

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Primitives d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche propose des exercices de synthèse mobilisant la définition, le calcul de primitives usuelles (par lecture inverse du tableau des dérivées, opérations linéaires, composition $u' \frac{u'}{u}$, $u' u^n$, $u' e^u$, $u' \cos u$, $u' \sin u$, $\frac{u'}{1+u^2}$, $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$) et la détermination de la constante d'intégration.

EXERCICE 1 Parité et primitives – Propriétés fondamentales

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que si F et G sont deux primitives de f sur $\mathbb{R}$, alors il existe une constante $k \in \mathbb{R}$ telle que $F(x) = G(x) + k$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. On suppose que f est paire. Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 0$. Montrer que F est une fonction impaire.
3. On suppose maintenant que f est impaire. Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 0$. Montrer que F est une fonction paire.
4. Application : On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$.
 - (a) Étudier la parité de f .
 - (b) Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 0$.
 - (c) Vérifier directement la parité de F trouvée et en déduire la parité de toute primitive de f .

EXERCICE 2 Calcul de primitives – Fonctions composées et décomposition

Déterminer, sur leurs ensembles de définition respectifs, les primitives des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+2}$.
2. $f_2(x) = \sin^2 x \cos x + 3e^{2x} - \frac{4}{\sqrt{1-4x^2}}$.
3. $f_3(x) = \frac{\ln x}{x(1+\ln^2 x)}$ (sur $]0; +\infty[$).
4. $f_4(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}$ (sur $\mathbb{R}$).

Pour chaque fonction, expliciter la méthode utilisée (somme, multiplication par une

constante, composition $u' \times g(u)$ et donner l'ensemble de définition de la primitive obtenue.

EXERCICE 3 Problème de reconstruction de courbe – Condition initiale et paramètre

Soit a un réel strictement positif. On considère la fonction f_a définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f_a(x) = \frac{a}{x} + 2x - \frac{1}{x^2}.$$

Soit C_a la courbe représentative d'une primitive F_a de f_a sur $]0; +\infty[$.

1. Déterminer l'expression de $F_a(x)$ en fonction de a et d'une constante C .
2. On suppose que la courbe C_a passe par le point $A(1; 3)$. Exprimer C en fonction de a et écrire l'équation de C_a .
3. Déterminer la valeur de a pour laquelle la tangente à C_a au point d'abscisse 2 est parallèle à la droite d'équation $y = 5x - 1$.
4. Pour cette valeur de a , étudier les variations de F_a sur $]0; +\infty[$ et tracer schématiquement la courbe C_a en indiquant sa position par rapport à son asymptote verticale.

EXERCICE 4 Analyse critique – Existence et unicité sur intervalles non connexes

Soit la fonction f définie sur $D_f =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$.

1. Montrer que la fonction F_1 définie sur $]1; +\infty[$ par $F_1(x) = \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{x}\right)$ est une primitive de f sur $]1; +\infty[$.
2. Montrer que la fonction F_2 définie sur $] -\infty; -1[$ par $F_2(x) = -\operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{x}\right)$ est une primitive de f sur $] -\infty; -1[$.
3. Peut-on définir une fonction F sur D_f entière, dérivable sur D_f et vérifiant $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$? Justifier rigoureusement.
4. On pose $G(x) = \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{|x|}\right)$ pour $x \in D_f$. G est-elle une primitive de f sur D_f ? Pourquoi?